

Calcul numeric – Capitolul 5

Problema 5.21

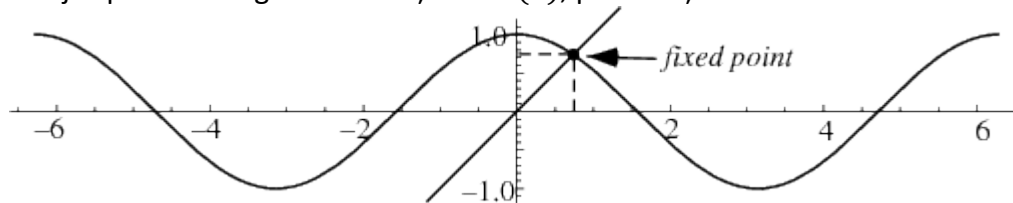
Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

Problema 5.21: Se consideră ecuația $x = \cos(x)$.

- (a) Arătați grafic că are o rădăcină pozitivă unică α . Indicați, aproximativ, unde este situată.
- (b) Demonstrați convergența locală a interației $x_{n+1} = \cos(x_n)$.
- (c) Pentru iterația de la (b) demonstrați că dacă $x_n \in [0; \frac{\pi}{2}]$, atunci $|x_{n+1} - \alpha| < \sin(\frac{\alpha + \pi/2}{2})|x_n - \alpha|$. În particular are loc convergența globală pe $[0; \frac{\pi}{2}]$.
- (d) Arătați că metoda lui Newton aplicată ecuației $f(x) = 0$, $f(x) = x - \cos(x)$ converge global pe $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Soluție:

- (a) Mai jos prezentăm graficul funcției $\cos(x)$, precum și al constantei x .



Se observă că dreapta caracteristică lui x intersectează într-un singur punct graficul funcției $\cos(x)$, acel punct numindu-se punctul lui Dottie și având o valoare aproximativă ≈ 0.739085 .

- (b) Pentru a demonstra convergența locală, vom arăta că iterația $x_{n+1} = \cos(x_n)$ converge către un singur punct fix. Fie $\varphi(x) = \cos(x)$, așadar ecuația inițială se va scrie $x = \varphi(x)$. Așa cum am arătat la (a), există o rădăcină pozitivă unică α astfel încât $x = \varphi(x)$. Așadar, acest α este un punct fix pentru funcția noastră. Fie x_0 o aproximare inițială a lui α . Conform teoremei lui Taylor vom avea: $\varphi(x) = \varphi(\alpha) + (x - \alpha)\varphi'(\alpha) + \dots$, dar $\varphi(\alpha) = \alpha$, deci $\varphi(x) - \alpha \approx (x - \alpha)\varphi'(\alpha)$. Atunci metoda aproximărilor succesive va genera următorul șir de iterații: $x_{n+1} = \varphi_n(x)$, unde $\varphi_n(x) = \cos(x_n)$. Cum $|\varphi'(\alpha)| < 1$, iterația noastră converge. De asemenea, funcția $\cos$ este continuă, deci $\varphi(x)$ este continuă. Astfel, iterația noastră converge către un punct fix, α .
- (c) Dacă $x_n \in [0; \frac{\pi}{2}]$, atunci orice $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Astfel, $\cos(x) \in [0; 1]$. Din demonstrația de la pct (b) mai rezultă, de asemenea, că $(x_{n+1} - \alpha) \approx \varphi'(\alpha)(x_n - \alpha)$. Așadar, pentru a demonstra ecuația de la (c) este suficient să arătăm că $\varphi'(\alpha) < \sin(\frac{\alpha + \pi/2}{2})$. Cum $\varphi(\alpha) = \cos(\alpha)$, $\varphi'(\alpha) = -\sin(\alpha)$. Așadar, rescriind ecuația avem de demonstrat că: $\sin(\frac{\alpha + \pi/2}{2}) + \sin(\alpha) > 0$.

$$\sin\left(\frac{\alpha + \pi/2}{2}\right) + \sin(\alpha) =$$

Calcul numeric – Capitolul 5

Problema 5.21

Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

$$= 2 \sin\left(\frac{\frac{\alpha + \pi/2}{2} + \alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\frac{\alpha + \pi/2}{2} - \alpha}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{3\alpha + \pi/2}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi/2 - \alpha}{4}\right)$$

Cum $\alpha \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $0 < \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) < \sin\left(\frac{3\alpha + \pi/2}{4}\right)$ și $0 < \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) < \cos\left(\frac{\pi/2 - \alpha}{4}\right)$. Așadar

$$2 \sin\left(\frac{3\alpha + \pi/2}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi/2 - \alpha}{4}\right) > 0$$

(d) Deoarece $f'(x) \neq 0$, putem considera metoda lui Newton tot ca o metodă de aproximare succesivă, unde vom lua $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ ca interval de interes și α un punct fix pentru funcția noastră. Conform teoremei lui Taylor vom avea:

$$\varphi(x) = \varphi(\alpha) + (x - \alpha)\varphi'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2}\varphi''(\rho)$$

unde $\varphi(\alpha) = 0$ și $\rho \in (x, \alpha)$. Așadar, avem:

$$\varphi(x) = (x - \alpha)f'(\alpha) \left[1 + \frac{x - \alpha}{2} \frac{\varphi''(\rho)}{\varphi'(\alpha)} \right]$$

Dacă $x \neq \alpha$ toți termenii sunt diferiți de 0, deci φ se poate anula doar într-un punct, așadar are un punct fix.